

Вариант 1

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 43)e^{x-42}$ на отрезке $[41; 43]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sqrt{3}\cos x + 9\sqrt{3}x - \frac{3\sqrt{3}\pi}{2} + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 41 + \frac{9\sqrt{3}\pi}{4} - \frac{27\sqrt{3}}{2}x - 27\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 85\cos x - 87x + 56$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 23x - 20\sin x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 52\cos x + 55x + 40$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 58\sin x - 61x + 43$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 34\cos x + \frac{108}{\pi}x + 16$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sin x - \frac{36}{\pi}x + 1$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{48}{\pi}x + 22$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\sin x + \frac{90}{\pi}x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 34\operatorname{tg} x - 34x + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\operatorname{tg} x - 12x + 3\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\operatorname{tg} x - 36x - 9\pi - 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 28x - 28\operatorname{tg} x - 44$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 56x - 56\operatorname{tg} x - 20$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 39\operatorname{tg} x - 78x + 19,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 132x - 66\operatorname{tg} x - 33\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 35)e^{x-35}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (38 - x)e^{x+38}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (44 - x)e^{44-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 60)e^{60-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 9)^{10}$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 3)^{12} - 12x$ на отрезке $[-2; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 4) - 8$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 15) - 10x - 11$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 4$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(5x) - 5x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 12x + 10 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - 9x + 3 \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 8) - 10x + 8$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 28x + 28)e^{x-14}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 31x + 31)e^{x+15}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 28x + 28)e^{17-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 12)^2 e^{x-32}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2 e^{x-21}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 13)^2 e^{15-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 15)^2 e^{15-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 3x + 12$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 16x - 6 \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 24x + 24)e^{4-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 9) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 192x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 243x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 23$ на отрезке $[0; 2]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 147x + 11$ на отрезке $[-8; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 24x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 11$ на отрезке $[3; 9]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 3x^2 + 15$ на отрезке $[-3; -1]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 21$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 51$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 3$ на отрезке $[-2; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 6$ на отрезке $[0; 5; 7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 15,5x^2 + 70x - 7$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 4,5x^2 + 6x + 2$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 14,5x^2 + 56x + 14$ на отрезке $[5; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 5,5x^2 - 70x - 23$ на отрезке $[-11; -4]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -15 + 300x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 7 + 3x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 18x^2 - x^3 + 7$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -12x^2 - x^3 + 4$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-5; 2]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 12$ на отрезке $[-0,5; 7]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 5$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 6$ на отрезке $[-7; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 11]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 9$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 19$ на отрезке $[1; 407]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 5x + 1$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 9$ на отрезке $[0, 25; 30]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 110]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + x + 17$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 7$ на отрезке $[32; 38]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 28$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 18$ на отрезке $[0; 400]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 6x + 5$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 90$ на отрезке $[2; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 18x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 9x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0, 25; 5, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 10x + 7$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 6x + 7$ на отрезке $[31; 45]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 900}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 729}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 225}{x}$ на отрезке $[1; 23]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 361}{x}$ на отрезке $[-28; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{49}{x} + x + 11$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{841}{x} + x + 14$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{288}{x} + 14$ на отрезке $[0, 5; 25]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{4}{x} + 14$ на отрезке $[-11; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (13 - x)e^{14-x}$ на отрезке $[9; 17]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (13 - x)e^{x-12}$ на отрезке $[9; 22]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 28)e^{29-x}$ на отрезке $[22; 40]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 39x - 39)e^x$ на отрезке $[-4; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 57x + 57)e^x$ на отрезке $[-4; 3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 7x + 7)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 4]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 13x - 13)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 6]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 4)^2 e^{x-4}$ на отрезке $[3; 8]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 20)^2 e^{x-18}$ на отрезке $[1; 19]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 44)^2 e^{-44-x}$ на отрезке $[-46; -43]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 19)^2 e^{-17-x}$ на отрезке $[-18; -16]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 6x - \ln(x + 7)^6 + 8$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^8 - 8x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 3x - 3\ln(x + 8) + 4$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 10\ln(x + 7) - 10x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 20x + 48\ln x + 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 36x + 160\ln x - 6$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3)\cos x - 2\sin x + 12$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x)\cos x + 4\sin x + 6$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4\operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2\operatorname{tg} x + \pi + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\cos x - 19x + 27$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\sin x - 23x + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sqrt{3}\sin x - 24\sqrt{3}x + 8\sqrt{3}\pi + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -12 - 4\sqrt{3}\pi + 12\sqrt{3}x - 24\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 400}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 9}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{12 + 8x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 36}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 4x + 29}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{21 - 20x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_2(-120 + 22x - x^2) + 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_2(x^2 + 2x + 25) - 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 - 22x + 170) - 3$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_5(25 + 20x - x^2) - 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{22+2x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2+18x+109}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2-10x+23}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-3+6x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 5)^2(x + 4) + 3$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2(x + 10) - 6$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 7)^2(x - 1) + 4$ на отрезке $[5; 13]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 5)^2(x - 9) + 8$ на отрезке $[-12; 0]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x - 4$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-4; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 2$ на отрезке $[-4; 1]$.